试题
软件工程期末考试题库（超全）_软件工程题库-CSDN博客

考点

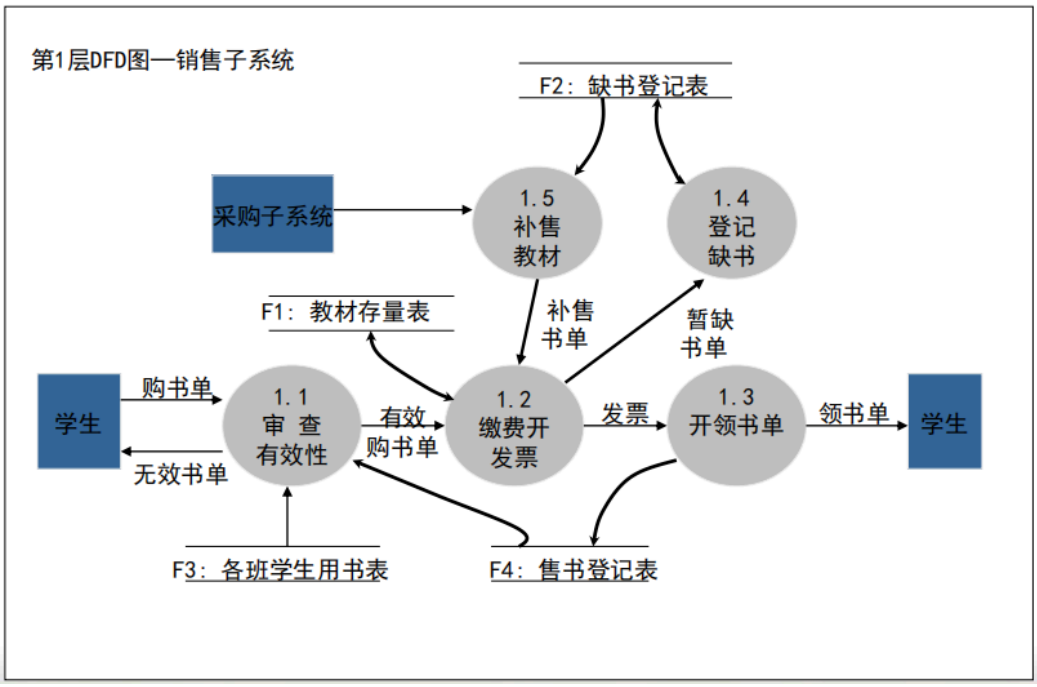
- 考点
- 大题
  - DFD图（数据流图），
  - 类图，
  - 顺序图，
  - 用例图，
  - 状态图，
  - 活动图，
  - 白盒测试，
  - 黑盒测试，
  - 软件设计
- 选填
  - 在书上做索引
- 简答
  - 同上

DFD图（数据流图）10

填空
整体讲解知识点数据流图_哔哩哔哩_bilibili
教画图软件工程数据流图_哔哩哔哩_bilibili

数据流图建模案例

❑分解销售子系统



例题：

2. 某高校欲开发一个成绩管理系统，记录并管理所有选修课程的学生的平时成绩和考试成绩，其主要功能描述如下：

（1）每门课程都有3到6个单元构成，每个单元结束后会进行一次测试，其成绩作为这门课程的平时成绩。课程结束后进行期末考试，其成绩作为这门课程的考试成绩。

（2）学生的平时成绩和考试成绩均由每门课程的主讲教师上传给成绩管理系统。

（3）在记录学生成绩之前，系统需要验证这些成绩是否有效。首先，根据学生信息文件来确认该学生是否选修这门课程，若没有，那么这些成绩是无效的；如果他的确选修了这门课程，再根据课程信息文件和课程单元信息文件来验证平时成绩是否与这门课程所包含的单元相对应，如果是，那么这些成绩是有效的，否则无效。

（4）对于有效成绩，系统将其保存在课程成绩文件中。对于无效成绩，系统会单独将其保存在无效成绩文件中，并将详细情况提交给教务处。在教务处没有给出具体处理意见之前，系统不会处理这些成绩。

（5）若一门课程的所有有效的平时成绩和考试成绩都已经被系统记录，系统会发送课程完成通知给教务处，告知该门课程的成绩已经齐全。教务处根据需要，请求系统生成相应的成绩列表，用来提交考试委员会审查。

（6）在生成成绩列表之前，系统会生成一份成绩报告给主讲教师，以便核对是否存在错误。主讲教师须将核对之后的成绩报告返还系统。

（7）根据主讲教师核对后的成绩报告，系统生成相应的成绩列表，递交考试委员会进行审查。考试委员会在审查之后，上交一份成绩审查结果给系统。对于所有通过审查的成绩，结合学生信息文件，系统将会生成最终的成绩单，并通知每个选课学生。

现采用结构化方法对这个系统进行分析与设计，得到如下图 2-1 所示的顶层数据流图和图 2-2 所示的 1 层数据流图。

请根据说明中的描述,用上文中的文字，给出图中外部实体 E1-E4 的名称、数据存储 D1-D4 的名称。另外，图 2-2 中缺失了两个数据流，请补充（起点和终点请采用数据流图 2-2 中的符号或名称,数据流请用上文中的文字）。请在答题纸上直接作答，不要重新画图。

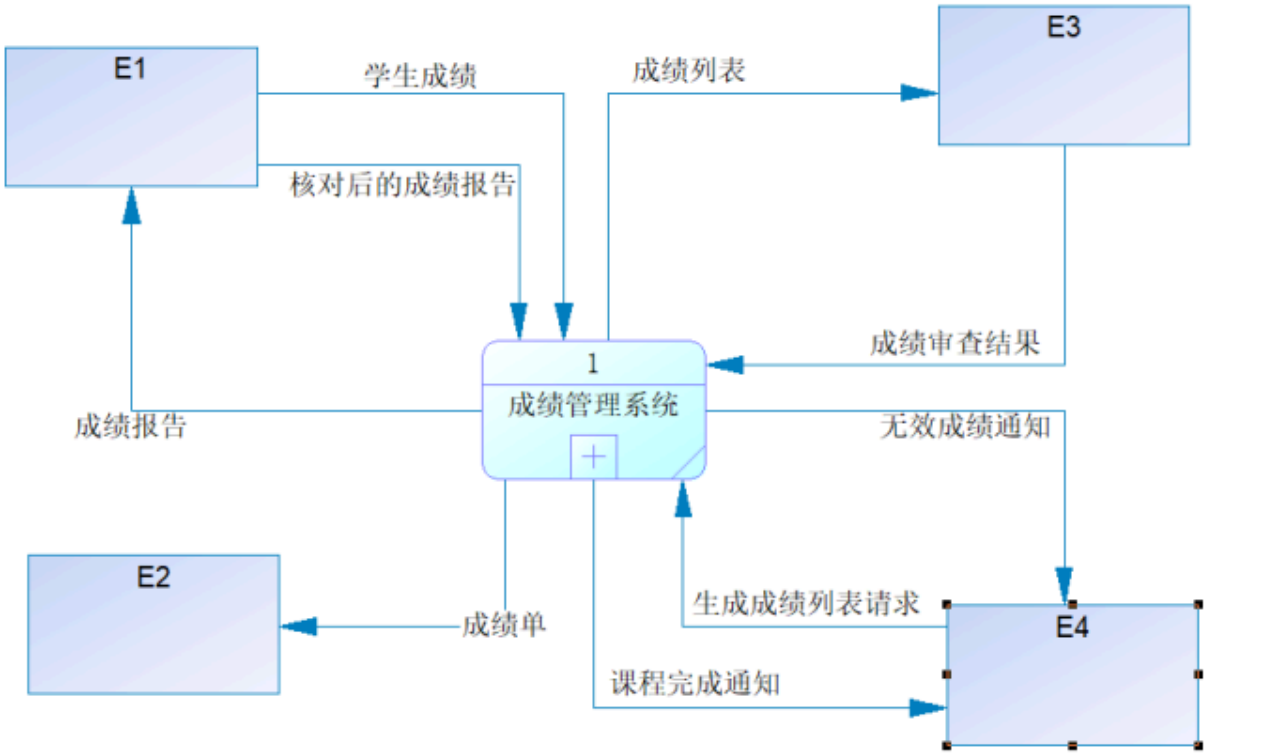


图 2-1 0 层数据流图

AI识图

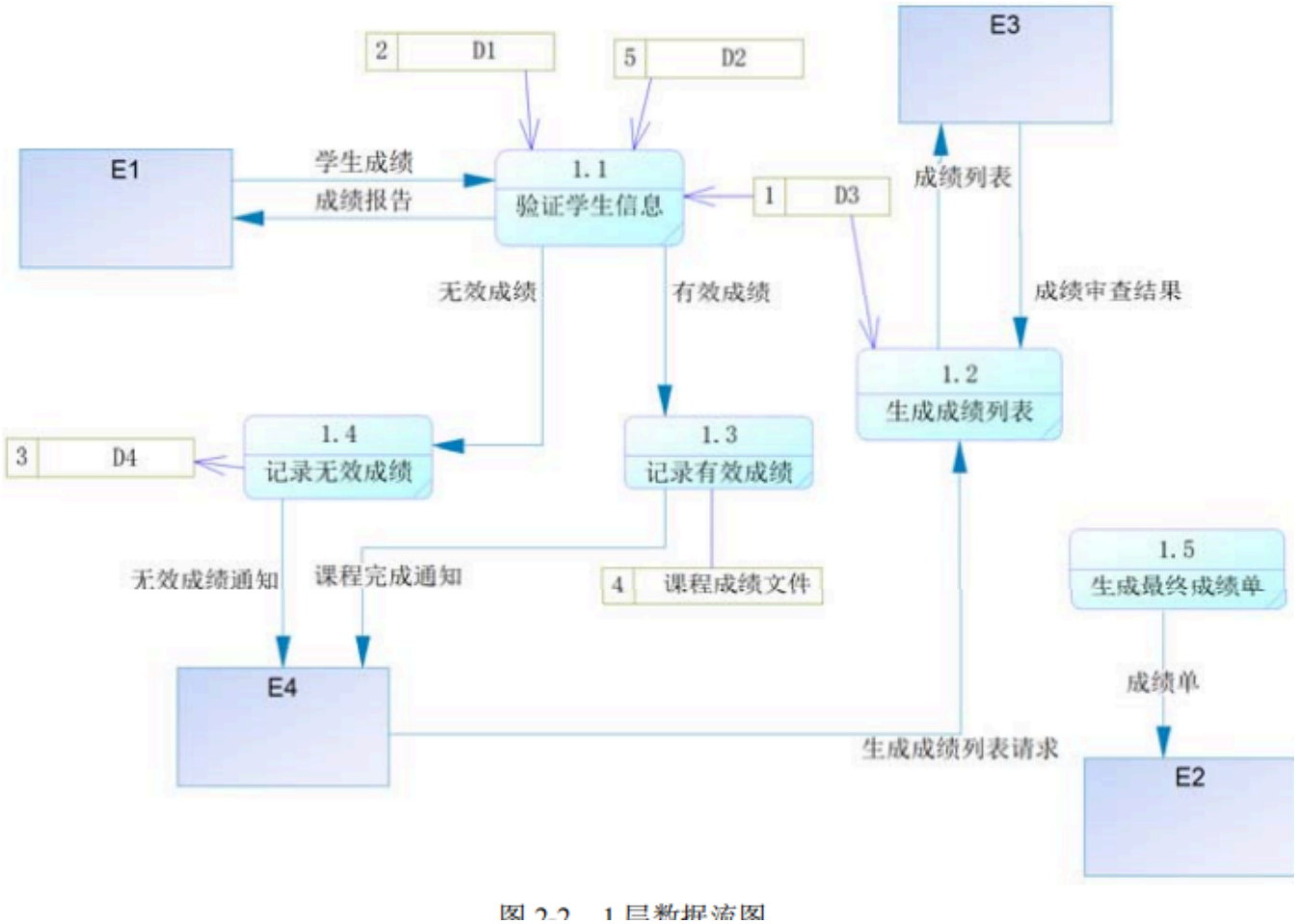


图 2.2 1 层数据流图

E1：主讲教师 E2：学生 E3：考试委员会 E4：教务处

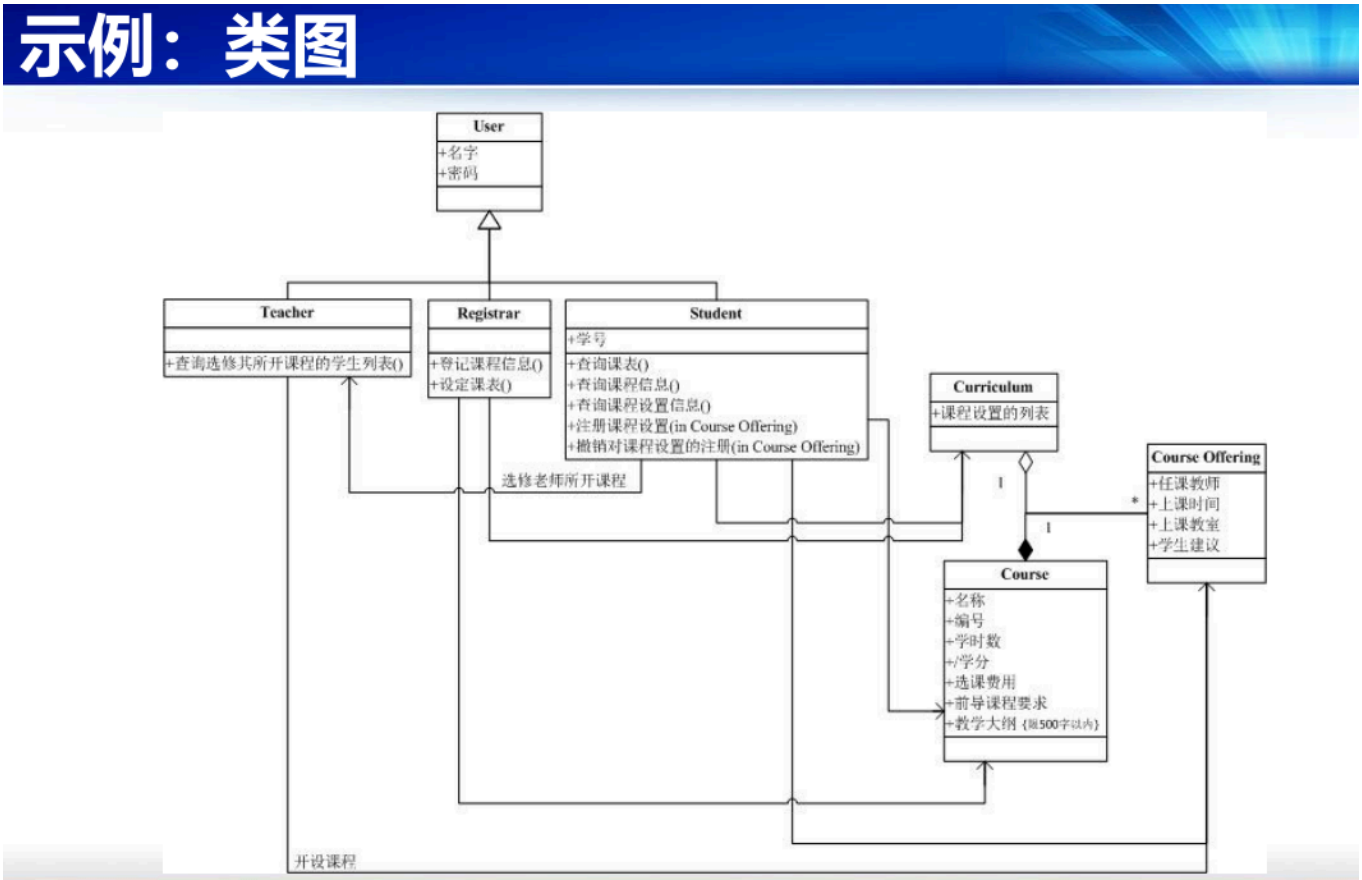
D1：课程信息文件 D2：课程单元信息文件 D3：学生信息文件 D4：无效成绩文件

类图 6

用例图、类图、顺序图_哔哩哔哩_bilibili

期末类图，顺序图，听了就会画，用例文档听了就会写～_哔哩哔哩_bilibili

软工大题之我还是不太会用例和类图_哔哩哔哩_bilibili

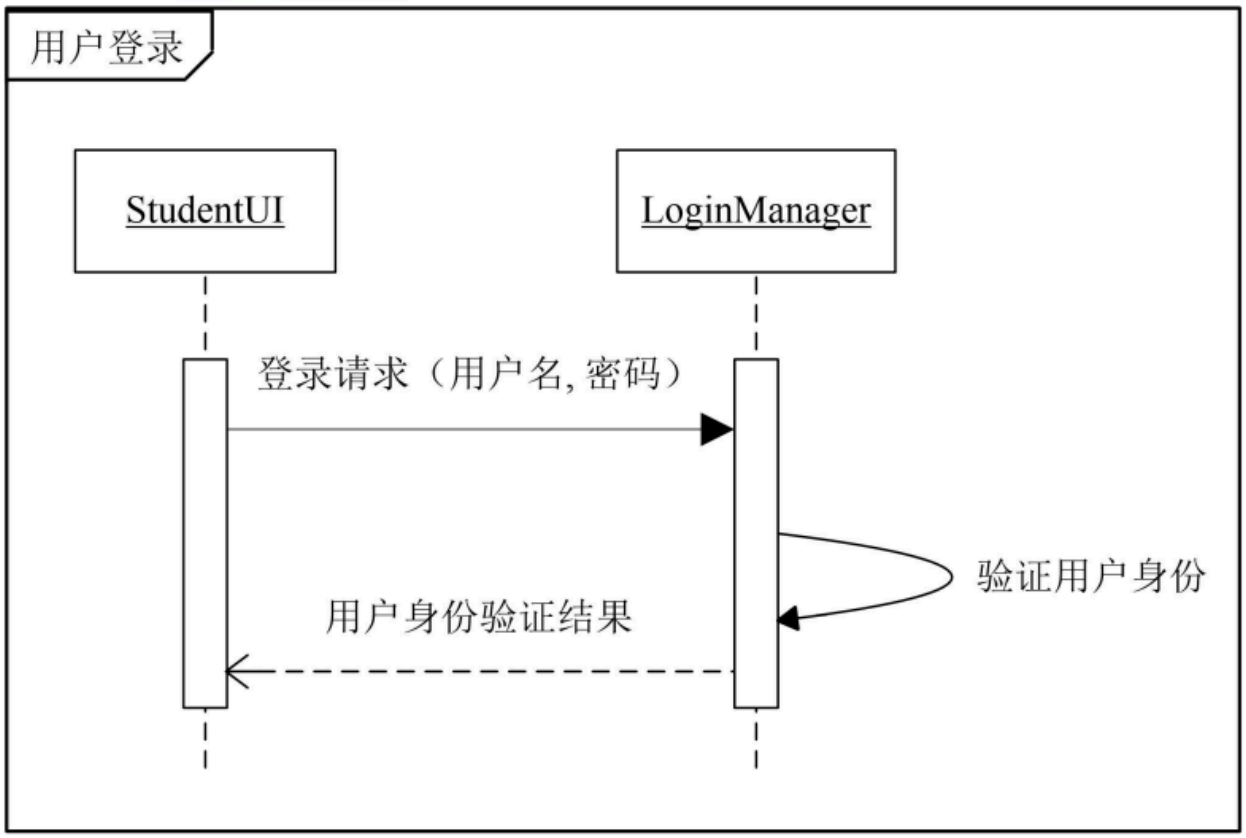


注意箭头

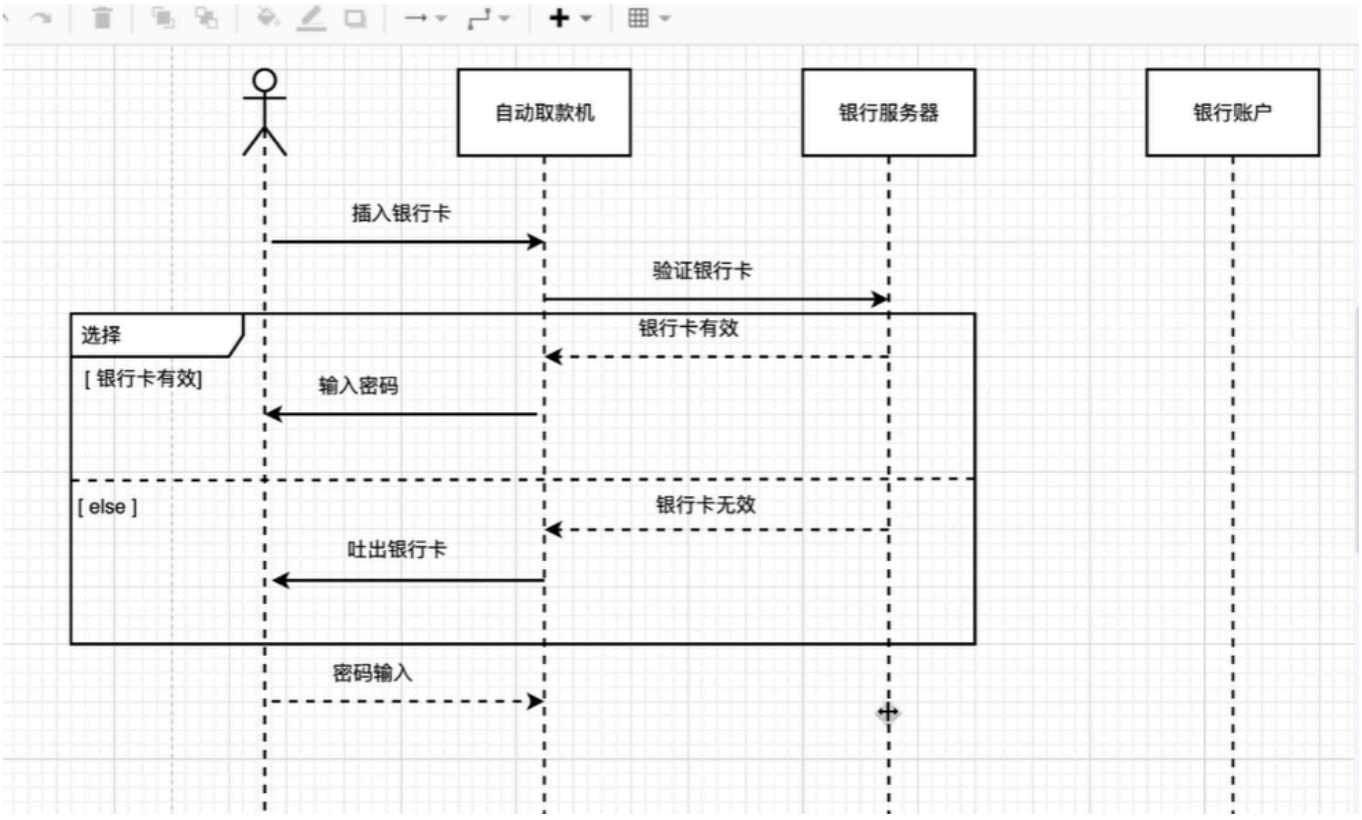
顺序图 6

[5 分钟学会 UML 时序图（顺序图、序列图）_哔哩哔哩_bilibili]

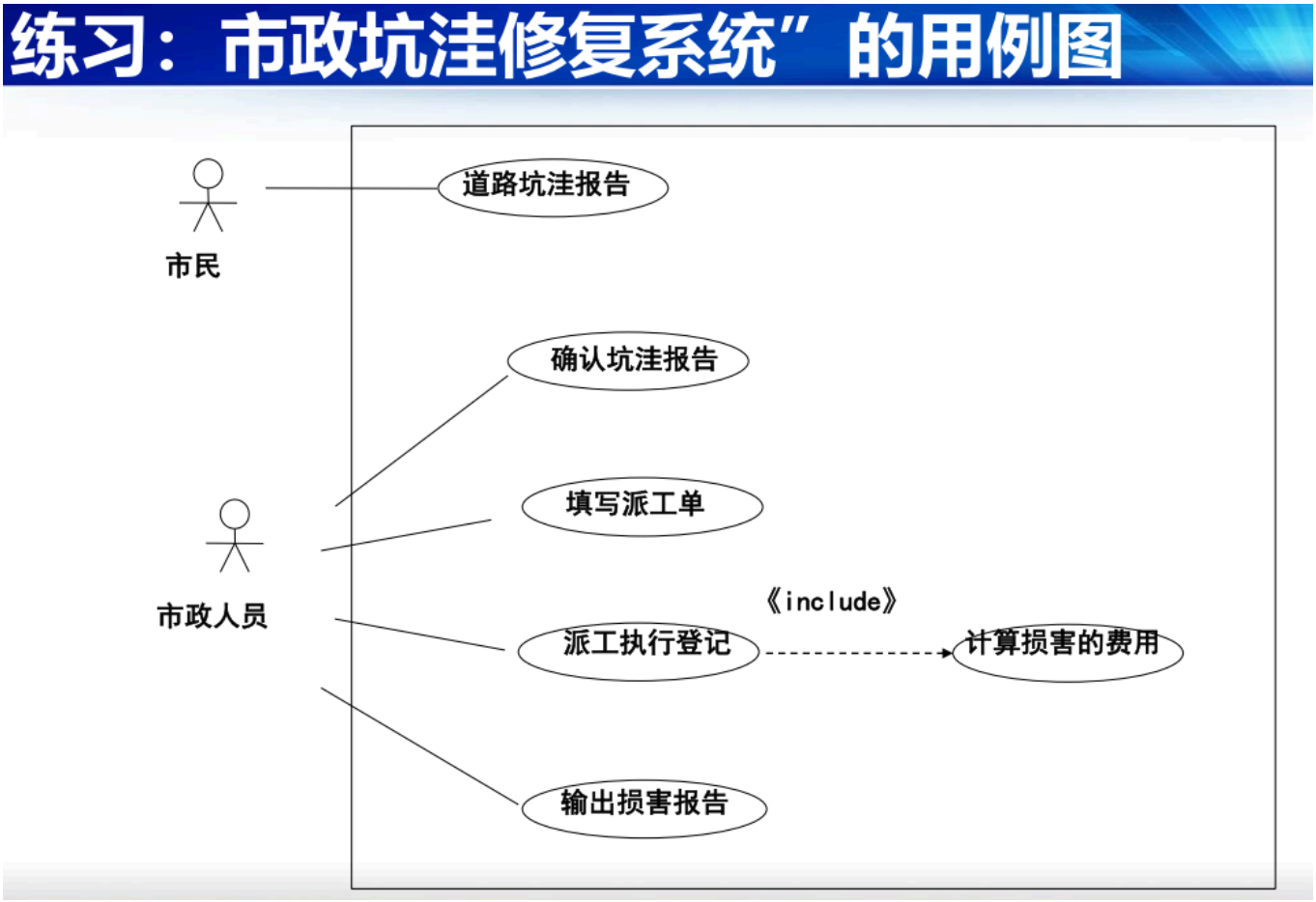
示例：顺序图



Q：返回消息的什么时候是虚线?



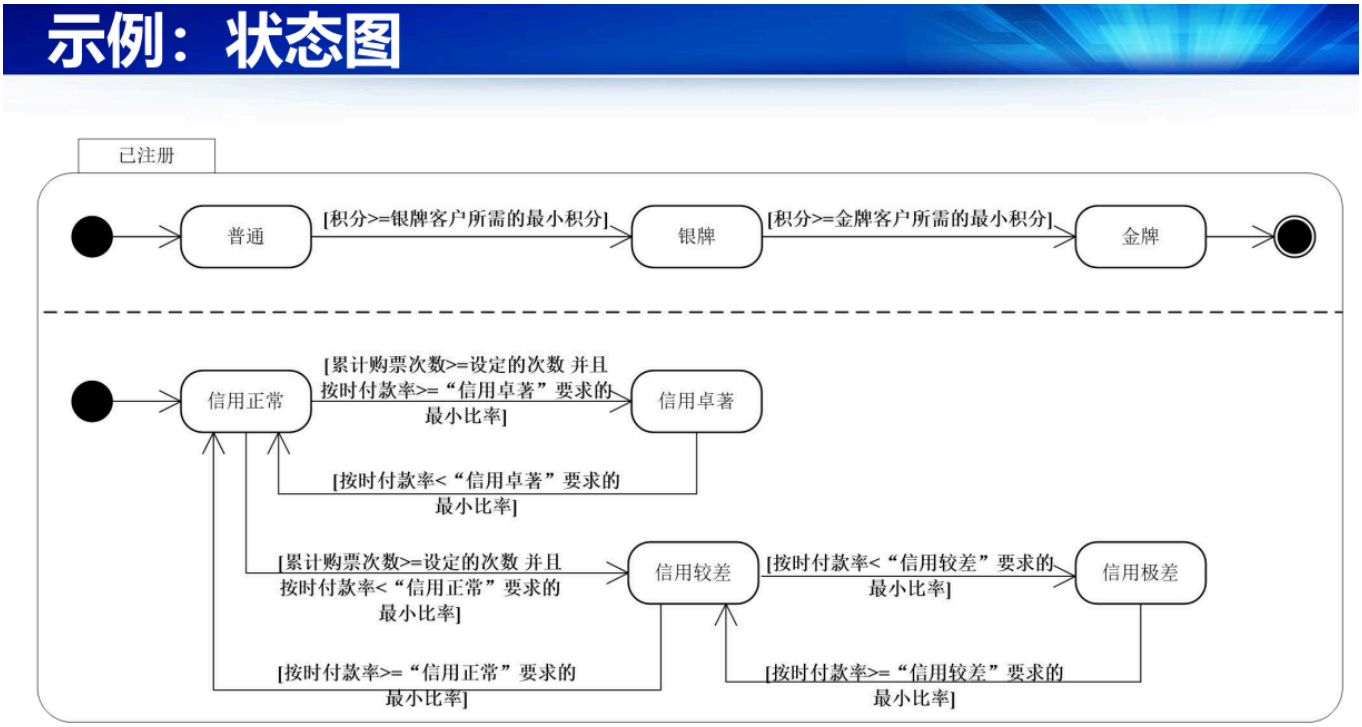
用例图 5



状态图 6

感觉就是按照文字填空

2 分钟学会 UML 状态图_哔哩哔哩_bilibili



例题：

五、应用分析题（每题 10 分，共 30 分）

1. 网上药店允许顾客凭借医生开具的处方，通过网络在该药店购买处方上的药品。该网上药店的基本功能描述如下：

(1)注册。顾客在买药之前，必须先在网上药店注册。注册过程中需填写顾客资料以及付款方式(信用卡或者支付宝账户)。此外顾客必须与药店签订一份授权协议书，授 权药店可以向其医生确认处方的真伪。

(2)登录。已经注册的顾客可以登录到网上药房购买药品。如果是没有注册的顾客，系统将拒绝其登录。

(3)录入及提交处方。登录成功后，顾客按照”处方录入界面”显示的信息，填写开具处方的医生的信息以及处方上的药品信息。填写完成后，提交该处方。

(4)验证处方。对于已经提交的处方(系统将其状态设置为”处方已提交”)，其验证过程为：

① 核实医生信息。如果医生信息不正确，该处方的状态被设置为”医生信息无效”， 并取消这个处方的购买请求；如果医生信息是正确的，系统给该医生发送处方确认请求， 并将处方状态修改为”审核中”。

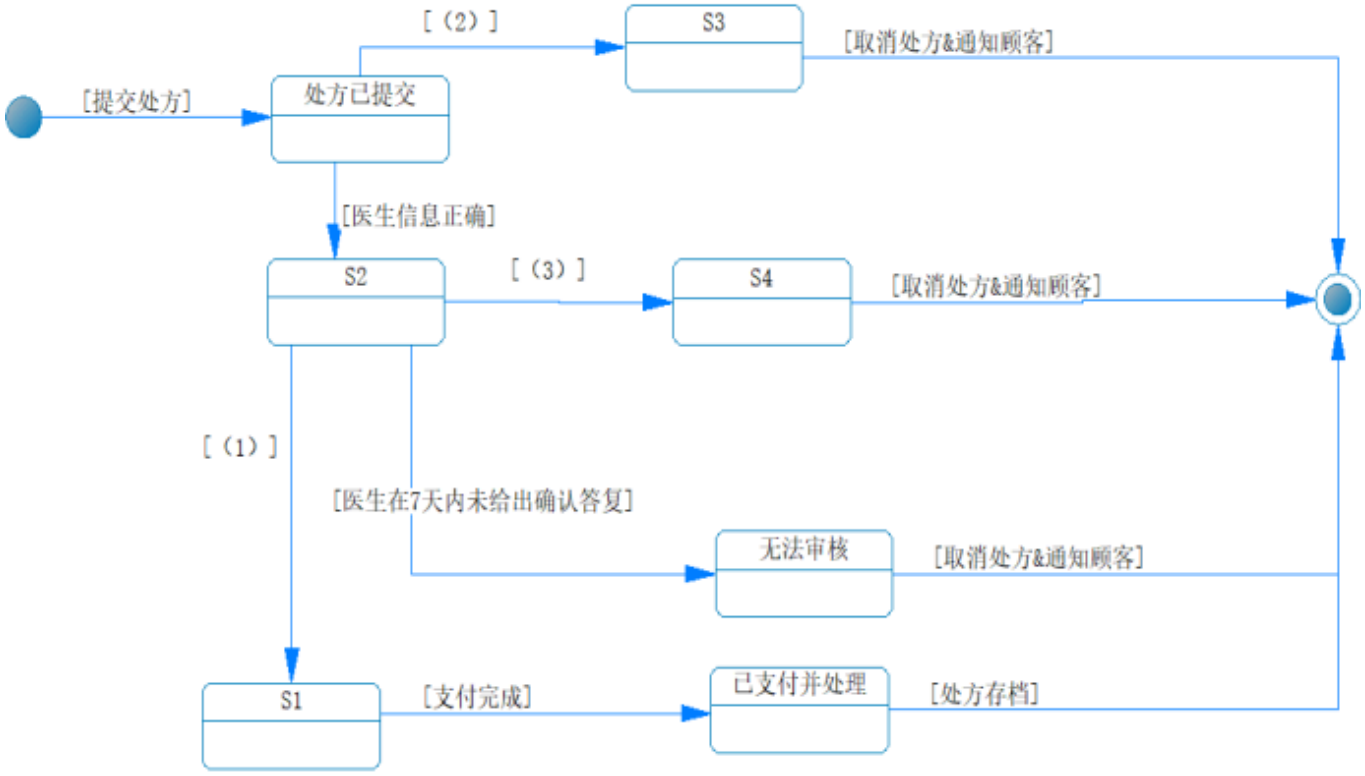
② 如果医生回复处方无效，系统取消处方，并将处方状态设置为”无效处方”。如果医生没有在 7 天内给出确认答复，系统也会取消处方，并将处方状态设置为”无法审核”。

③ 如果医生在 7 天内给出了确认答复，该处方的状态被修改为”准许付款”。

系统取消所有未通过验证的处方，并自动发送一封电子邮件给顾客，通知顾客处方被取消以及取消的原因。

(5)对于通过验证的处方，系统自动计算药品的价格并邮寄药品给已经付款的顾客。该网上药店采用面向对象方法开发，使用 UML 进行建模

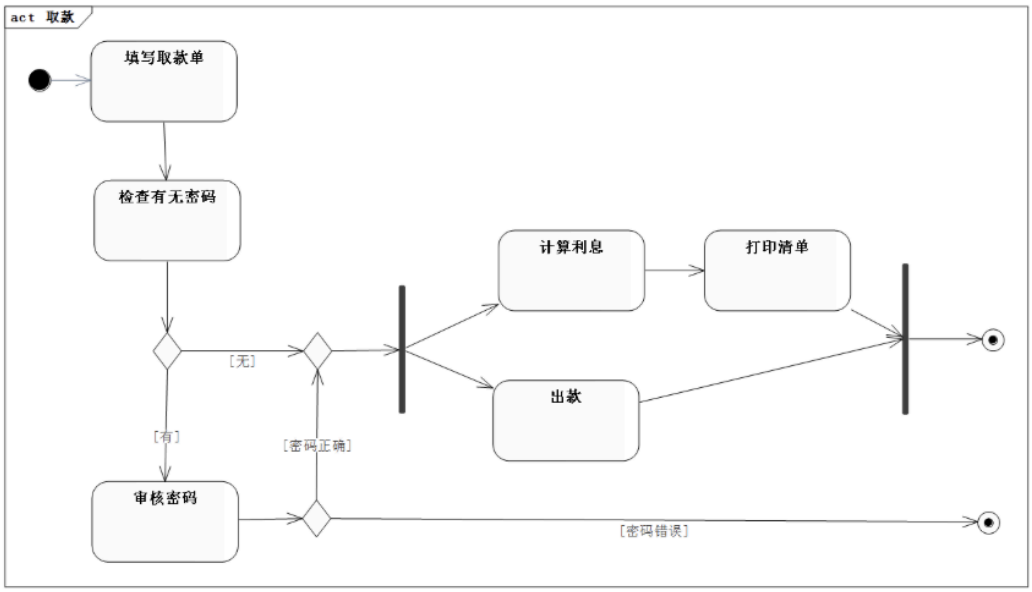
下图给出了“处方”的部分状态图。根据说明中的描述，用上文中的文字，给出图中缺少的 S1～S4 所对应的状态名以及(1)～(3)处所对应的迁移(transition)名。请在答题纸上直接作答，不要重新画图。



活动图 10书本上

[UML活动图详解-CSDN博客]
[3 分钟学会 UML 活动图_哔哩哔哩_bilibili]
[小白也能懂！循序渐进学会UML活动图的绘制_哔哩哔哩_bilibili]

例如取款活动图：



白盒测试

基本路径覆盖

白盒测试——基本路径覆盖测试（包含流图和环形复杂度的计算）_哔哩哔哩_bilibili

软件测试实战教程09-白盒测试之基本路径法_哔哩哔哩_bilibili

路径答案不唯一，你写六条，保证每个节点至少被遍历过至少一次即可

- 程序流程图
- 流图
- 基本路径集合
- 测试用例

3. 请采用基本路径测试法设计下列伪码程序的测试用例。

要求：

（1）画出流图

（2）给出基本路径

（3）给出满足基本路径测试标准的最小测试用例集。提示：测试用例=测试输入+预期输出

```
1: Start  Input(a,b,c,d)
2: If(a>0)
3:    and (b>0)
4:   Then x=a+b
5:   Else x=a-b
6: End if
7: If (c>a)
8:    or (d<b)
9:    Then y=c-d
10:  Else y=c+d
11: End if
12: Print(x,y) Stop
```

黑盒测试

考的可能性不大，更可能考白盒

1. 写等价类划分表
2. 写测试数据

- 等价分类法
  【软件工程】四分钟搞定黑盒测试等价划分法_哔哩哔哩_bilibili
  速成软件工程导论黑盒测试_哔哩哔哩_bilibili
- 边界取值法
  黑盒测试-边界值分析法_哔哩哔哩_bilibili